

Drošu parolu ģenerators

Programmatūras prasību specifikācija

Autors: Ernests Vīksna

Datums: 08.06.2026

Dokumenta tips: tehniskā specifikācija / PPS

Saturs

1. Ievads
 - 1.1. Mērķis
 - 1.2. Apjoms
 - 1.3. Definīcijas, akronīmi un saīsinājumi
 - 1.4. Attiecības ar citiem dokumentiem
 - 1.5. Pārskats
2. Vietējās problēmas izpēte
3. Vispārējais apraksts
4. Vispārējie ierobežojumi
5. Pieņēmumi un atkarības
6. Konkrētās prasības
7. Ārējās saskarnes prasības
8. JSON faila struktūra un datu prasības
9. Izstrādes metodika
10. Izstrādes plāns
11. Projekta ierobežojumi
12. Testēšanas plāns
13. Prasību tabula

1. Ievads

1.1. Mērķis

Šī programmatūras prasību specifikācija ir rakstīta, lai aprakstītu "Drošas paroles ģenerators" programmas mērķi, funkcionalitāti, lietotāja saskarni, datu glabāšanu JSON failā, izstrādes ierobežojumus un testēšanas prasības. Dokuments ir paredzēts kā pamats programmas projektēšanai, izstrādei un testēšanai.

1.2. Apjoms

"Drošas paroles ģenerators" ir lokāla vai tīmekļa lietotne, kas palīdz lietotājiem izveidot drošas paroles, pārbaudīt parolu drošības līmeni un pēc izvēles saglabāt ģenerētos ierakstus JSON failā. Šī programma neveido lietotāju kontus un pēc noklusējuma automātiski nesaglabā paroles.

Projekts risina lokālu problēmu: studenti un citi lietotāji bieži izmanto īsas, viegli uzminamas vai atkārtoti izmantotas paroles e-pastam, izglītības platformām un sociālajiem tīkliem. Lietotne palīdz ātri atrast unikālu paroli ar izvēlētiem parametriem.

1.3. Definīcijas, akronīmi un saīsinājumi

Termins	Skaidrojums
ID	Unikāls prasības identifikators
PPS	Programmatūras prasību specifikācija.
Parole	Simbolu virkne, kas tiek izmantota lietotāja autentifikācijai.
JSON	Teksta formāta datu struktūra, ko izmanto ierakstu saglabāšanai un apmaiņai.
Drošības līmenis	Programmas aprēķināts paroles novērtējums: vāja, vidēja, spēcīga vai ļoti spēcīga.
Speciālie simboli	Simboli, kas nav burti vai cipari, piemēram, !, @, #, %, &, *.
Lokāls fails	Fails, kas tiek saglabāts lietotāja ierīcē, nevis serverī.

1.4. Attiecības ar citiem dokumentiem

Specifikācijas struktūra ir sagatavota saskaņā ar tehnisko specifikāciju piemēriem, kas sniegti izglītības uzdevumā. Mēs arī ņemam vērā vispārējos programmatūras prasību apraksta principus: funkcijas tiek aprakstītas ar ievadi, apstrādi un izvadi.

1.5. Pārskats

2. nodaļā aprakstīta vietējās problēmas izpēte. 3. nodaļā sniegts vispārējs produkta apraksts. 4. un 5. nodaļā norādīti ierobežojumi, pieņēmumi un atkarības. 6. nodaļā funkcijas aprakstītas detalizēti. 7. nodaļā aprakstīts lietotāja interfeiss. 8. nodaļā aprakstīta JSON faila struktūra. 9. un 10. nodaļā norādīta izstrādes metodoloģija un plāns. 11.-13. nodaļās apkopoti projekta ierobežojumi, testēšanas plāns un prasību tabula..

2. Vietējās problēmas izpēte

2.1. Problēmas apraksts

Izglītības pasaulē mums ir daudz digitālo pakalpojumu: e-pasts, Moodle, e-klase, sociālie tīkli, failu glabāšana un citas tīmekļa vietnes. Ja persona izmanto vienu un to pašu paroli vairākās sistēmās, noplūde no viena pakalpojuma var ietekmēt arī citus kontus. Vēl viena problēma ir īsas paroles bez dažādiem simbolu veidiem.

2.2. Mērķauditorija

- Studenti, kuriem nepieciešamas unikālas paroles izglītības platformām.
- Lietotāji bez dziļām kibernetikas zināšanām.
- Lietotāji, kuri vēlas ātri izveidot paroli ar noteiktu garumu un simbolu izvēli.
- Lietotāji, kuri vēlas saglabāt ģenerētos ierakstus JSON failā izglītības vai demonstrācijas nolūkos.

2.3. Pētījuma metode

Lai noteiktu prasības, plānots veikt nelielu aptauju un novērošanu. Aptauja var būt par 5-10 klasesbiedriem vai studentiem. Jautājumi koncentrējas uz to, vai lietotāji izmanto vienu un to pašu paroli vairākās vietnēs, vai viņi zina atšķirību starp vāju un stipru paroli un kādas funkcijas viņiem būtu nepieciešamas.

2.4. Pētījuma rezultātu kopsavilkums

Secinājums	Ietekme uz prasībām
Vajadzība pēc paroles garuma izvēles	Lietotāji vēlas izvēlēties paroli atbilstoši konkrētas vietnes prasībām.
Simbolu tipu izvēle	Dažās vietnēs ir nepieciešami lieli burti, cipari vai speciālie simboli.
Drošības līmeņa indikators	Lietotājiem nepieciešama vienkārša atbilde, vai parole ir vāja vai spēcīga.
Saglabāšana JSON failā	Mācību projektā ir noderīgi redzēt, kā ģenerētie ieraksti tiek saglabāti strukturētā failā.

Faila notīrīšana	Lietotājam jāspēj izdzēst saglabātie ieraksti, jo parolēm ir sensitīvs raksturs.
------------------	--

3. Vispārējais apraksts

3.1. Produkta perspektīva

Programma ir neatkarīga lietojumprogramma ar vienu galveno saskarni. To var īstenot kā tīmekļa lietojumprogrammu pārlūkprogrammā vai kā vienkāršu lokālu programmu. Produkta galvenais uzdevums ir paroles ģenerēšana un drošības novērtēšana ar papildu funkciju, kas ļauj saglabāt lietotāja izvēlēto paroli JSON failā.

3.2. Lietotāja raksturiezīmes

Programma ir paredzēta vienam lietotājam. Lietotājam nav nepieciešamas programmēšanas vai kiberdrošības zināšanas. Lietotājam ir jāzina, kā izvēlēties parametrus, nospieš pogu, lai iegūtu paroli, un pēc vajadzības kopēt vai saglabāt rezultātu.

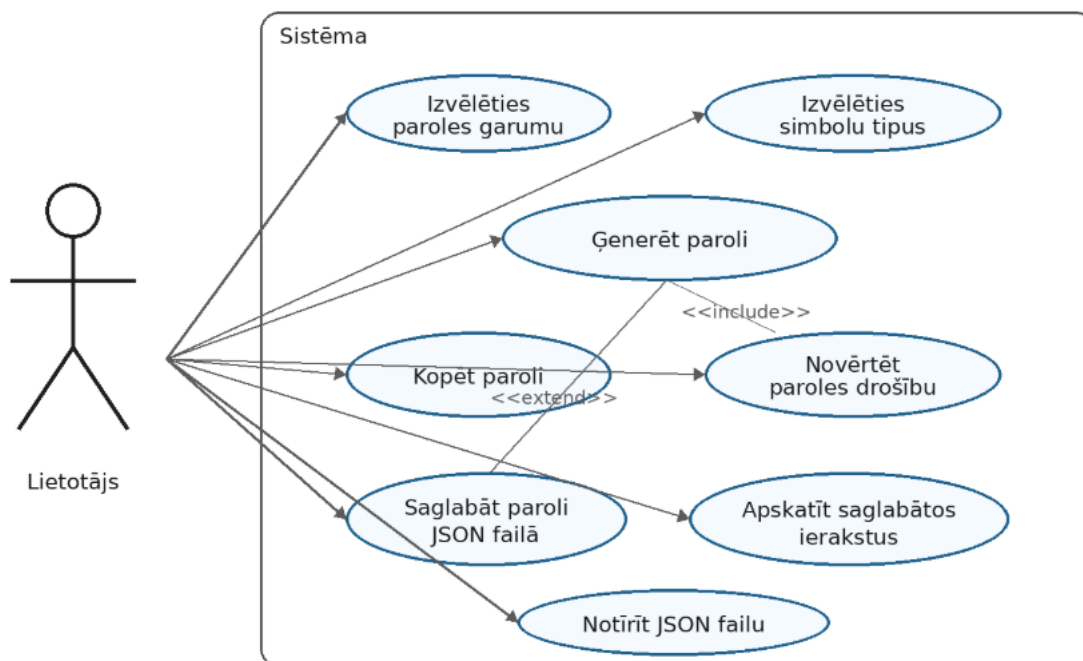
3.3. Produkta funkcijas

- K1 "Izvēlēties paroles garumu" - lietotājs norāda ģenerējamās paroles garumu.
- K2 "Izvēlēties rakstzīmju tipus" - lietotājs izlemj izmantot lielos burtus, mazos burtus, ciparus un speciālos simbolus.
- K3 "Ģenerēt paroli" - programma izveido nejaušu paroli atbilstoši izvēlētajiem parametriem.
- K4 "Novērtēt paroles drošību" - programma nosaka paroles drošības līmeni.
- K5 "Kopēt paroli" - programma ievieto ģenerēto paroli starpliktuvē.
- K6 "Saglabāt paroli JSON failā" - programma saglabā paroli un tās drošības līmeni JSON failā pēc lietotāja izvēles.
- K7 "Skatīt saglabātos ierakstus" - programma parāda sarakstu ar ierakstiem, kas saglabāti JSON failā.
- K8 "Notīrīt JSON failu" - programma dzēš visus saglabātos ierakstus pēc apstiprinājuma.

3.4. Kopsavilkums

Lietojuma gadījumu diagramma ir izveidota programmas funkciju pārskatāmībai.

Drošu parolu ģenerators: lietošanas gadījumi



1. attēls. Programmas "Drošu parolu ģenerators" lietošanas gadījumu diagramma

4. Vispārējie ierobežojumi

Projekta īstenošana notiek studiju kursa ietvaros. Programma sastāv tikai no paroles ģenerēšanas, drošības novērtēšanas un lietotāja izvēlēta JSON faila pārvaldības. Šī projekta mērķis nav izveidot paroles pārvaldnieku ar šifrēšanu, sinhronizāciju starp ierīcēm vai lietotāju kontiem.

- Programmai nedrīkst automātiski saglabāt paroles bez lietotāja darbības.
- Programmai nedrīkst sūtīt paroles uz serveri.
- JSON fails tiek izmantots tikai vietējai glabāšanai un demonstrācijas nolūkiem.
- Pirms JSON faila dzēšanas lietotājam jāsaņem apstiprinājuma jautājums.

5. Pieņēmumi un atkarības

Mēs pieņemam, ka lietotājam ir ierīce ar operētājsistēmu, kas var darbināt izvēlēto programmas īstenojumu. Ja projekts tiek izpildīts kā tīmekļa lietojumprogramma, lietotājam ir nepieciešama moderna pārlūkprogramma. Ja JSON fails tiek saglabāts lietotāja ierīcē, lietotājam ir nepieciešama atļauja to lejupielādēt vai saglabāt.

- Lietotājs ir atbildīgs par to, vai izmantot ģenerēto paroli reālos kontos.
- Lietotājs saprot, ka nešifrēts JSON fails nav droša vieta ilgtermiņa parolu glabāšanai.

- Paroles drošības līmenis ir novērtējums un nav garantija aizsardzībai pret uzbrukumiem.
- Sistēma darbojas ar latviešu valodas interfeisu.

6. Konkrētās prasības

6.1. Funkcija "Izvēlēties paroles garumu"

ID: K1

Funkcija ļauj lietotājam izvēlēties ģenerētās paroles garumu.

Ievade: Ievadīts skaitlis vai izvēlēts skaitliskais paroles garuma lauks. 8-64 rakstzīmes.

Noklusējuma vērtība 16.

Apstrāde: Sistēma pārbauda, vai vērtība ir skaitlis un vai tā ir atļautajā diapazonā. Ja vērtība ir mazāka par 8 vai lielāka par 64, sistēma parāda kļūdas ziņojumu un neļauj ģenerēt paroli.

Izvade: Izvēlētais paroles garums tiek izmantots paroles ģenerēšanā.

6.2. Funkcija "Izvēlēties simbolu tipus"

ID: K2

Ievads: Funkcija ļauj lietotājam izvēlēties, kādi simboli tiks izmantoti parolē.

Ievade: Lietotājs atzīmē izvēles rūtiņas: "Lielie burti", "Mazie burti", "Cipari", "Speciālie simboli".

Apstrāde: Sistēma pārbauda, vai ir izvēlēts vismaz viens simbolu tips. Ja neviens tips nav izvēlēts, sistēma parāda kļūdas ziņojumu.

Izvade: Simbolu tipu kopas tiek saglabātas ģenerēšanas funkcijai.

6.3. Funkcija "Ģenerēt paroli"

ID: K3

Ievads: Funkcija izveido nejaušu paroli atbilstoši lietotāja izvēlētajiem parametriem.

Ievade: Lietotājs nospiež pogu "Ģenerēt paroli". Pirms tam jābūt norādītam derīgam paroles garumam un vismaz vienam simbolu tipam.

Apstrāde: Sistēma izveido simbolu kopu no izvēlētajiem tipiem un nejauši izvēlas simbolus līdz tiek sasniegts paroles garums. Ja iespējams, sistēma nodrošina, ka parolē ir vismaz viens simbols no katras izvēlētās kategorijas.

Izvade: Ģenerētā parole tiek parādīta laukā "Rezultāts". Funkcija K4 tiek izsaukta drošības līmeņa novērtēšanai.

6.4. Funkcija "Novērtēt paroles drošību"

ID: K4

Ievads: Funkcija aprēķina un parāda paroles drošības līmeni.

Ievade: Funkcija saņem ģenerēto paroli, paroles garumu un izmantoto simbolu skaitu.

Apstrāde: Sistēma novērtē paroli, pamatojoties uz garumu un simbolu daudzveidību.

Piemēram: vāja - īsa parole vai viens simbolu tips; vidēja ir 8-11 simboli un vismaz divi tipi; stipra - vismaz 12 simboli un vismaz trīs tipi; ļoti stipra - vismaz 16 simboli un visi četri tipi.

Izvade: Drošības līmenis tiek parādīts interfeisā: "Vāja", "Vidēja", "Stipra" vai "Ļoti stipra". Šī vērtība tiek pievienota arī JSON ierakstam, ja lietotājs izvēlas to saglabāt.

6.5. Funkcija "Kopēt paroli"

ID: K5

Ievads: Funkcija ļauj lietotājam kopēt ģenerēto paroli.

Ievade: Lietotājs nospiež pogu "Kopēt". Laukā "Rezultāts" jābūt ģenerētai parolei.

Apstrāde: Sistēma ievieto paroli starpliktuvē. Ja parole vēl nav ģenerēta, sistēma rāda paziņojumu "Nav paroles, ko kopēt".

Izvade: Parole ir pieejama ielīmēšanai citā programmā vai vietnē. Sistēma parāda apstiprinājumu "Parole nokopēta".

6.6. Funkcija "Saglabāt paroli JSON failā"

ID: K6

Ievads: Funkcija pēc lietotāja izvēles saglabā ģenerēto paroli lokālā JSON failā.

Ievade: Lietotājs nospiež pogu "Saglabāt JSON". Laukā "Rezultāts" jābūt ģenerētajai parolei.

Apstrāde: Sistēma izveido jaunu ierakstu ar paroli, garumu, drošības līmeni, izvēlētajiem simbolu tipiem un izveides datumu/laiku. Ja fails "passwords.json" neeksistē, sistēma to izveido. Ja fails eksistē, sistēma pievieno jaunu ierakstu esošajam masīvam.

Izvade: Jauns ieraksts tiek saglabāts JSON failā. Interfeiss parāda ziņojumu "Parole saglabāta JSON failā".

6.7. Funkcija "Skatīt saglabātos ierakstus"

ID: K7

Ievads: Funkcija ļauj lietotājam redzēt sarakstu ar ierakstiem, kas saglabāti JSON failā.

Ievade: Lietotājs atver sadaļu "Saglabātie ieraksti" vai nospiež pogu "Atjaunot sarakstu".

Apstrāde: Sistēma nolasa JSON failu un pārbauda, vai tas satur derīgu ierakstu masīvu. Ja fails ir tukšs vai neeksistē, sistēma parāda ziņojumu "Nav saglabātu paroļu".

Izvade: Interfeiss parāda saglabāto ierakstu sarakstu ar paroli, drošības līmeni un izveides datumu/laiku.

6.8. Funkcija "Notīrīt JSON failu"

ID: K8

Ievads: Funkcija ļauj lietotājam dzēst visus ierakstus, kas saglabāti JSON failā.

Ievade: Lietotājs nospiež pogu "Notīrīt JSON". Sistēma parāda apstiprinājuma jautājumu.

Apstrāde: Ja lietotājs apstiprina darbību, sistēma aizstāj JSON faila saturu ar tukšu masīvu. Ja lietotājs atsakās, sistēma neveic izmaiņas.

Izvade: JSON fails ir tukšs vai tikai tukšs masīvs []. Interfeiss parāda ziņojumu "JSON fails notīrīts".

7. Ārējās saskarnes prasības

7.1. Lietotāja interfeiss

Produkts ir paredzēts, lai tam būtu viena galvenā lietotāja saskarne, kurā lietotājs izvēlas paroles parametrus, ģenerē paroli, redz drošības līmeni un pārvalda ierakstus, kas saglabāti JSON failā.

7.2. Ekrāna formāti

Minimālais atbalstītais ekrāna izmērs ir 10 collas datoram vai 5 collas mobilajai ierīcei.

Minimālā ieteicamā izšķirtspēja datoram ir 1280 x 720 pikseļi. Saskarnei jābūt lietojamai arī šaurākā ekrānā, novietojot pogas zem ievades laukiem.

7.3. Saskarnes struktūra

Galvenās saskarnes makets

Drošu parolu ģenerators

Paroles garums:

16

(8-64 simboli)

☒

Lielie burti (A-Z)

☒

Mazie burti (a-z)

☒

Cipari (0-9)

☒

Speciālie simboli (!@#%)

Ģenerēt paroli

Kopēt

Saglabāt JSON

Notīrīt JSON

Rezultāts:

G7!qLm#29sPzA@1b

Paroles drošības līmenis:

Spēcīga

Saglabātie ieraksti tiek glabāti lokālā failā passwords.json.

2. attēls. Programmas "Drošu parolu ģenerators" galvenās saskarnes makets

7.4. Saskarnes elementi

Nr.	Elements	Apraksts
1	Lauks "Paroles garums"	Skaitliska ievade vai izvēles lauks vērtībām no 8 līdz 64.
2	Izvēles rūtiņa "Lielie burti"	Pievieno paroles simbolu kopai burtus A-Z.
3	Izvēles rūtiņa "Mazie burti"	Pievieno paroles simbolu kopai burtus a-z.
4	Izvēles rūtiņa "Cipari"	Pievieno paroles simbolu kopai ciparus 0-9.
5	Izvēles rūtiņa "Speciālie simboli"	Pievieno paroles simbolu kopai speciālos simbolus.
6	Poga "Ģenerēt paroli"	Izsauc paroles ģenerēšanu.
7	Lauks "Rezultāts"	Attēlo ģenerēto paroli.
8	Indikators "Drošības līmenis"	Attēlo vērtību: vāja, vidēja, spēcīga vai ļoti spēcīga.

9	Poga "Kopēt"	Kopē paroli starpliktuvē.
10	Poga "Saglabāt JSON"	Saglabā paroli un metadatus JSON failā.
11	Poga "Notīrīt JSON"	Dzēš visus JSON faila ierakstus pēc apstiprinājuma.
12	Sadaļa "Saglabātie ieraksti"	Attēlo JSON failā saglabātās paroles un drošības līmeni.

8. JSON faila struktūra un datu prasības

Saglabāšanas funkcija izmanto failu passwords.json. Fails satur ierakstu masīvu. Katrs ieraksts satur ģenerēto paroli, drošības līmeni un nedaudz vairāk informācijas, kas ļauj saprast, kā parole tika ģenerēta.

8.1. JSON ieraksta lauki

Lauks	Tips	Apraksts
id	Vesels skaitlis	Unikāls ieraksta numurs.
password	Teksts	Ģenerētā parole.
length	Vesels skaitlis	Paroles garums simbolos.
strength	Teksts	Drošības līmenis: "vāja", "vidēja", "spēcīga", "ļoti spēcīga".
createdAt	Teksts / datums	Ieraksta izveides datums un laiks ISO formātā.
options.uppercase	Loģiska vērtība	Vai izmantoti lielie burti.
options.lowercase	Loģiska vērtība	Vai izmantoti mazie burti.
options.digits	Loģiska vērtība	Vai izmantoti cipari.
options.symbols	Loģiska vērtība	Vai izmantoti speciālie simboli.

8.2. JSON faila piemērs

```
[
  {
    "id": 1,
    "password": "G7!qLm#29sPzA@1b",
    "length": 16,
    "strength": "spēcīga",
    "createdAt": "2026-06-08T12:30:00",
    "options": {
      "uppercase": true,
      "lowercase": true,
      "digits": true,
      "symbols": true
    }
  }
]
```

8.3. Drošības piezīme

Tā kā JSON fails nav šifrēts, programmai pirms saglabāšanas būs jāparāda brīdinājums: "Saglabātās paroles būs redzamas failā passwords.json. Nesaglabājiēt īstu kontu paroles, ja fails nav aizsargāts." Šī prasība samazina risku, ka lietotājs nejauši uzglabā sensitīvus datus neaizsargātā veidā.

9. Izstrādes metodika

Tā kā programma ir salīdzinoši maza, prasības var sadalīt atsevišķos uzdevumos, un izstrāde var notikt pakāpeniski. Kanban struktūra rada skaidru atšķirību starp darba kolonnām "Jāizdara", "Procesā", "Testēšanā" un "Pabeigts".

Iemesls	Pamatojums
vienkārša plānošana	Projektā nav liela komanda un nav nepieciešami sarežģīti sprinti.
Pakāpeniska izstrāde	Katru funkciju var izstrādāt un pārbaudīt atsevišķi.
Viegli mainīt prioritātes	Ja nepieciešams, JSON saglabāšanu var izstrādāt pēc pamatfunkcijām.

Labā pārskatāmība	Uzdevumu statuss ir redzams Kanban tabulā.
-------------------	--

10. Izstrādes plāns

Nr.	Etaps	Darbības	Rezultāts	Laiks
1	Prasību apkopošana	Aprakstīt problēmu, lietotājus, funkcijas un ierobežojumus.	Tehniskās specifikācijas melnraksts	1 diena
2	Saskarnes plānošana	Izveidot galvenās saskarnes maketu un elementu sarakstu.	Saskarnes shēma	1 diena
3	Pamatfunkciju izstrāde	Izveidot paroles garuma un simbolu tipu izvēli, ģenerēšanas algoritmu.	Darbojoša ģenerēšana	2 dienas
4	Drošības līmeņa novērtēšana	Izveidot paroles stipruma aprēķinu un indikatoru.	Drošības indikators	1 diena
5	JSON saglabāšana	Izveidot saglabāšanas, nolasīšanas un notīrīšanas funkcijas.	passwords.json pārvaldība	2 dienas
6	Testēšana	Pārbaudīt prasības K1-K8 un kļūdu paziņojumus.	Testu rezultātu tabula	1 diena
7	Dokumentācijas pabeigšana	Sakārtot dokumentu, pievienot testēšanas plānu un prasību tabulu.	Gatavs PDF vai Word dokuments	1 diena

11. Projekta ierobežojumi

11.1. Aparatūras un programmatūras ierobežojumi

- Programmai jādarbojas Windows 10 vai jaunākā versijā, ja tā tiek izstrādāta kā lokāla lietotne.
- Ja programma tiek ieviesta tīmeklī, tai jādarbojas jaunākajās Chrome un Edge pārlūkprogrammu versijās.

- Programmai jābūt pieejamai bez interneta, ja visi faili tiek glabāti lokāli.
- JSON fails ir pieejams vai nu lietotāja ierīcē, vai lejupielādēts mapē, kuru lietotājs ir izvēlējis.

11.2. Drošības ierobežojumi

- Paroles nedrīkst saglabāt automātiski.
- Lietotājam ir jāveic darbība pirms saglabāšanas JSON failā.
- Pirms JSON faila dzēšanas jābūt apstiprinājuma logam.
- Sistēmai jāparāda brīdinājums par nešifrēta JSON faila risku.
- Programmai nevajadzētu sūtīt paroles uz jebkuru citu serveri.

11.3. Citas prasības

- Saskarnes valoda: latviešu valoda.
- Kļūdu paziņojumiem jābūt saprotamiem lietotājam.
- Lietotājam jāspēj izmantot programmu bez reģistrācijas.
- Programmas kods jāstrukturē tā, lai katru funkciju varētu pārbaudīt atsevišķi.

12. Testēšanas plāns

Tests	Prasība	Darbība	Sagaidāmais rezultāts
T1	K1	Ievadīt garumu 16	Vērtība tiek pieņemta.
T2	K1	Ievadīt garumu 5	Parādās kļūda par minimālo garumu.
T3	K2	Neatzīmēt nevienu simbolu tipu un ģenerēt paroli	Parādās kļūda par simbolu tipu izvēli.
T4	K3	Ģenerēt 16 simbolu paroli ar visiem simbolu tipiem	Rezultātā ir 16 simboli.
T5	K4	Novērtēt 16 simbolu paroli ar visiem simbolu tipiem	Drošības līmenis ir "spēcīga" vai "ļoti spēcīga".
T6	K5	Nospied pogu "Kopēt" pēc paroles ģenerēšanas	Parole tiek nokopēta starpliktuvē.
T7	K6	Saglabāt ģenerētu paroli JSON failā	Failā parādās jauns ieraksts ar strength lauku.
T8	K7	Atvērt saglabāto ierakstu sarakstu	Sarakstā redzama parole, drošības līmenis un datums.
T9	K8	Notīrīt JSON failu un apstiprināt darbību	Faila saturs kļūst par tukšu masīvu [].

T10	K8	Notīrīt JSON failu un atcelt darbību	Faila saturs netiek mainīts.
-----	----	--------------------------------------	------------------------------

13. Prasību tabula

ID	Prasība	Nodaļa
K1	Izvēlēties paroles garumu	6.1
K2	Izvēlēties simbolu tipus	6.2
K3	Ģenerēt paroli	6.3
K4	Novērtēt paroles drošību	6.4
K5	Kopēt paroli	6.5
K6	Saglabāt paroli JSON failā	6.6
K7	Apskatīt saglabātos ierakstus	6.7
K8	Notīrīt JSON failu	6.8